



Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tópicos Avanzados de Programación

207 - Uso de librerías proporcionadas por el lenguaje

Grupo

4sa

Alumnos

Adrián Enrique Yamá Uitz
Jarol Gael Lizama Chan
Zyon Maximo Rodríguez González

Maestro

José Antonio Espinosa Atoche

Materia

Tópicos Avanzados de Programación

1. Introducción

En esta práctica se utilizan librerías estándar de Python y de Java, es decir, herramientas que ya vienen incluidas en el lenguaje y no requieren instalar nada adicional. Con ellas se generó un número aleatorio, se calculó una raíz cuadrada y se mostró la fecha actual.

Situación simulada: el registro de un terreno cuadrado. El programa genera al azar el área del terreno (de 1 a 100 m²), calcula cuánto mide cada lado con la raíz cuadrada del área (lado = raíz cuadrada del área) y muestra la fecha en que se hizo el registro. El código se mantuvo sencillo, con pocas líneas y comentarios en cada paso.

2. Explicación de cada librería

2.1 Python

Librería	Función usada	Para qué sirve
random	random.randint(1, 100)	Genera un número entero aleatorio dentro de un rango; en este caso, el área del terreno.
math	math.sqrt(area)	Agrupar funciones matemáticas. sqrt devuelve la raíz cuadrada, que aquí es el lado del terreno.
datetime	datetime.date.today()	Trabaja con fechas y horas. today devuelve la fecha actual del sistema.

2.2 Java

Librería	Función usada	Para qué sirve
java.util.Random	rand.nextInt(100) + 1	Genera números aleatorios. nextInt(100) da de 0 a 99, por eso se suma 1 para obtener de 1 a 100.
java.lang.Math	Math.sqrt(area)	Funciones matemáticas. No se importa porque java.lang se carga automáticamente.
java.time.LocalDate	LocalDate.now()	Representa una fecha (año, mes, día) sin hora; now devuelve la fecha actual.

3. Código fuente

3.1 Python (libreriasDemo.py)

```
# Situación: se registra un terreno cuadrado con un área aleatoria
# y se calcula cuánto mide cada lado.
import math
import random
import datetime

area = random.randint(1, 100)          # random: área del terreno en m2
lado = math.sqrt(area)                 # math: lado = raíz cuadrada del área
fecha = datetime.date.today()         # datetime: fecha del registro

print("Área del terreno:", area, "m2")
print("Lado del terreno:", round(lado, 2), "m")
print("Fecha de registro:", fecha)
```

3.2 Java (LibreriasDemo.java)

```
// Situación: se registra un terreno cuadrado con un área aleatoria
// y se calcula cuánto mide cada lado.
import java.util.Random;
import java.time.LocalDate;

public class LibreriasDemo {

    public static void main(String[] args) {

        Random rand = new Random();
        int area = rand.nextInt(100) + 1;    // Random: área del terreno en m2

        double lado = Math.sqrt(area);       // Math: lado = raíz cuadrada del área

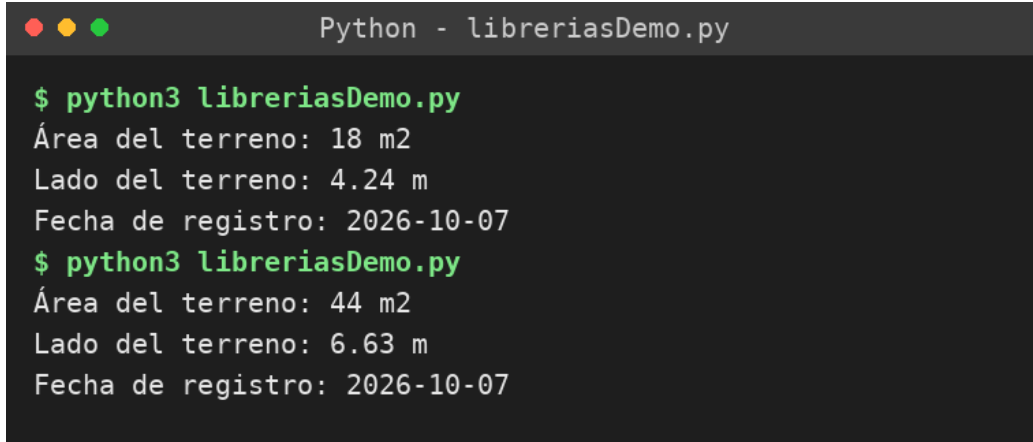
        LocalDate fecha = LocalDate.now();    // LocalDate: fecha del registro

        System.out.println("Área del terreno: " + area + " m2");
        System.out.printf("Lado del terreno: %.2f m%n", lado);
        System.out.println("Fecha de registro: " + fecha);
    }
}
```

4. Capturas de ejecución

Cada programa se ejecutó dos veces para comprobar que el número aleatorio cambia, mientras que la raíz cuadrada corresponde siempre al área generada y la fecha se mantiene.

4.1 Python

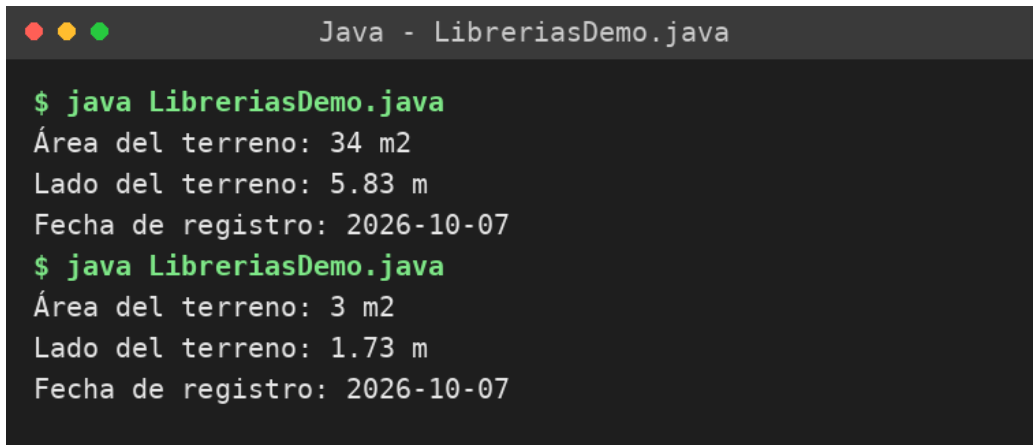


```
Python - libreriasDemo.py

$ python3 libreriasDemo.py
Área del terreno: 18 m2
Lado del terreno: 4.24 m
Fecha de registro: 2026-10-07
$ python3 libreriasDemo.py
Área del terreno: 44 m2
Lado del terreno: 6.63 m
Fecha de registro: 2026-10-07
```

Figura 1. Ejecución del programa en Python.

4.2 Java



```
Java - LibreriasDemo.java

$ java LibreriasDemo.java
Área del terreno: 34 m2
Lado del terreno: 5.83 m
Fecha de registro: 2026-10-07
$ java LibreriasDemo.java
Área del terreno: 3 m2
Lado del terreno: 1.73 m
Fecha de registro: 2026-10-07
```

Figura 2. Ejecución del programa en Java.

5. Conclusiones

Las librerías estándar permiten resolver problemas comunes con muy poco código: números aleatorios, operaciones matemáticas y manejo de fechas quedan resueltos en una línea cada uno, sin instalar dependencias externas.

Ambos lenguajes ofrecen herramientas equivalentes. La diferencia está en la forma: en Python las funciones se llaman directamente desde el módulo (`random.randint`), mientras que en Java se crean objetos (`new Random()`) y se usan clases como `Math` y `LocalDate`. Además, Java necesita declarar los tipos de dato y Python no, lo que hace que el código de Python sea un poco más corto.

También se observó un detalle útil: `nextInt(100)` en Java llega hasta 99, así que hay que leer bien la documentación de cada función para evitar errores en los rangos.

En conclusión, conocer las librerías que trae el lenguaje ahorra tiempo y evita reescribir funciones que ya existen y están probadas.